
LERNZIELBUCH

Biologie NI: fünf bestehende Quellenbindungen – inaktiver Autorenkandidat

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:3578e76d6bfb7656e7df7630e903e64e941b34a73cb56aa7f82c3ddd958c4239

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Zellbiologie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Humanbiologische Aspekte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Genetik und Gentechnik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q1.3 Humangenetik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Lebewesen mit Bestimmungshilfen bestimmen

Lernziel-ID 0380f992-723a-513d-8c3f-8ca7f8e0394f

Biologie > Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann häufig vorkommende Lebewesen mithilfe analoger oder digitaler Bestimmungshilfen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Beobachtungen dokumentieren und auswerten](#) 0f1549f6-8341-53b0-8161-5eacb2b37809

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Tier- und Pflanzenarten bestimmen](#) 0db20819-ee94-54c6-8ecb-aff8c9b7419e

[Heimische Laubbäume kennen und erkennen](#) 87ce1746-9904-56ad-9705-ffabbd918c5b

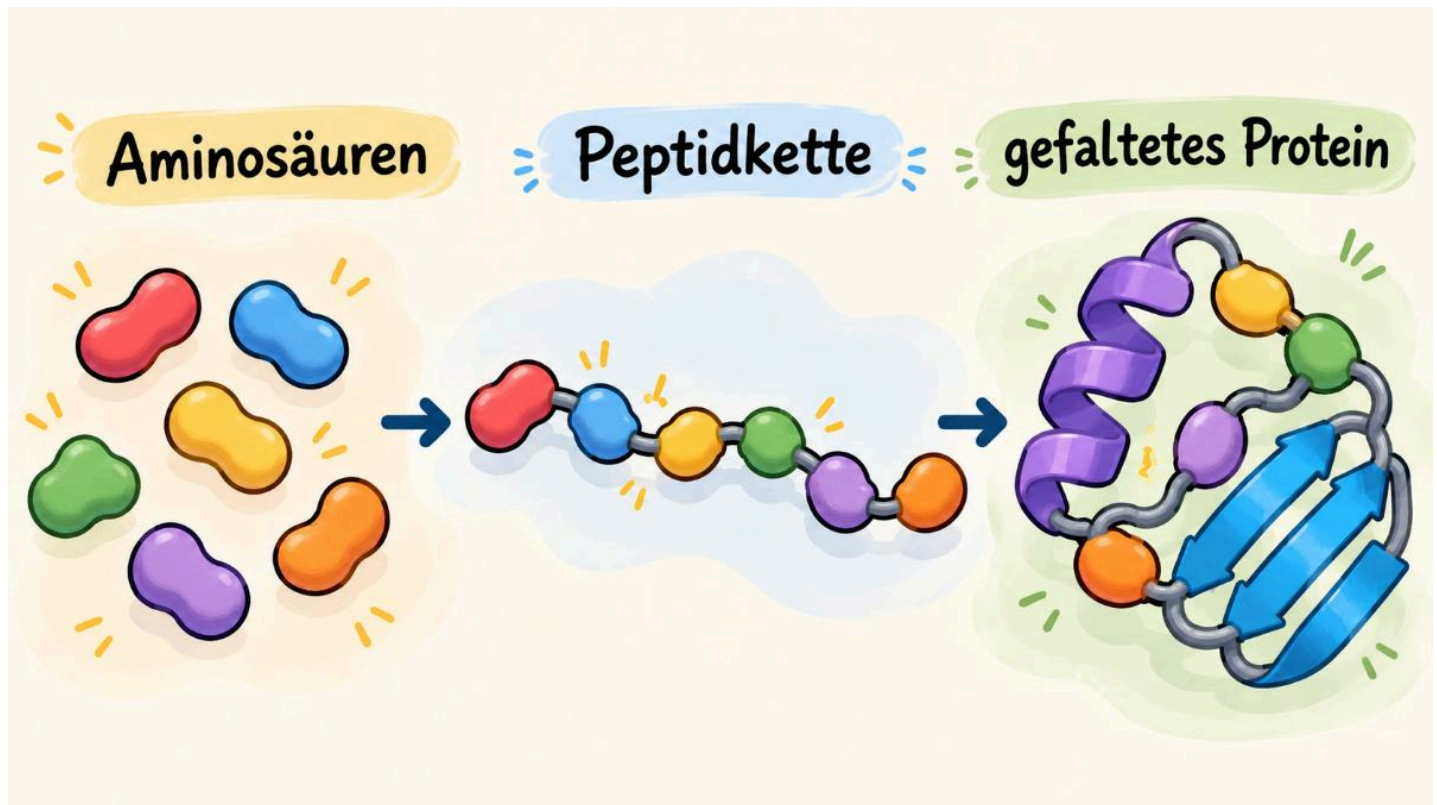
[Arten anhand körperlicher Merkmale hierarchisch einordnen](#) 2ae2da43-73d5-578f-84f4-be0585a7d8f9

[Arten als Fortpflanzungsgemeinschaft unterscheiden](#) 2164195d-2987-54d6-8f9a-cbb1c3a3b6cb

Proteinaufbau modellieren

Lernziel-ID 28850d2e-062d-5341-ac66-bd787a8fc84f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Aminosäuren und Peptidbindungen den Aufbau einer Polypeptidkette modellieren und die vier Proteinstrukturebenen erläutern.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Enzymkatalyse beschreiben

0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

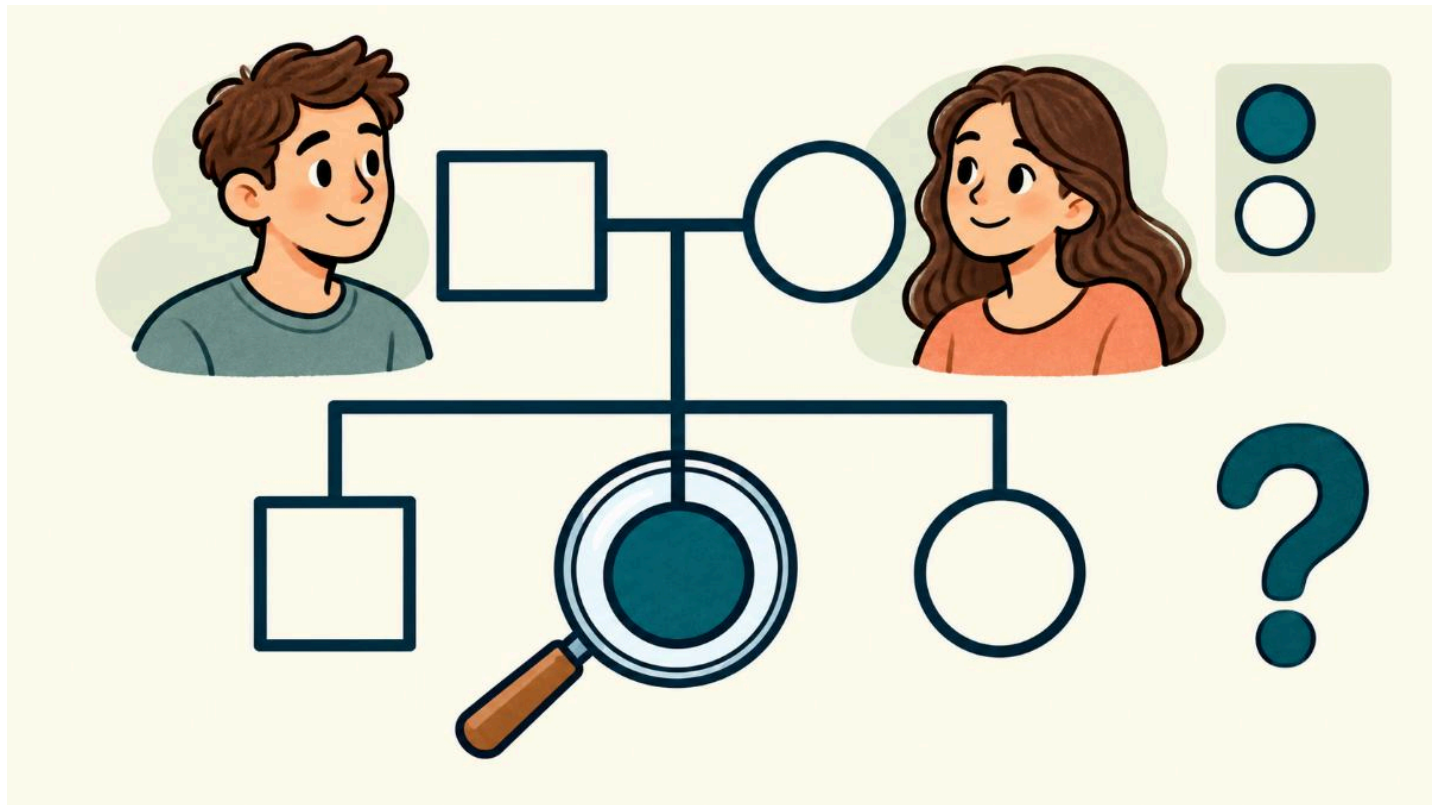
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Stammbäume analysieren

Lernziel-ID 440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Familienstammbaum zu einem monohybrid vererbten Merkmal analysieren, plausible autosomale oder gonosomale sowie dominante oder rezessive Erbgänge anhand der sichtbaren Verteilung begründen und Grenzen der Deutung benennen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Erbgaenge einfacher Merkmale](#) b8fc739d-f5de-5f83-92fe-28dc6597add5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Genetische Diagnostik bewerten](#) e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7

[Gentests beurteilen](#) 73b66ead-e44a-5486-98e3-1fb3f99620a6

[Risikoabschätzung in Populationen](#) ee686aee-43d3-50df-a60a-e47ac845586c

[Polygenetik und multifaktorielle Erkrankungen](#) 49334348-bd84-5ed9-b76b-5f5b89c2d145

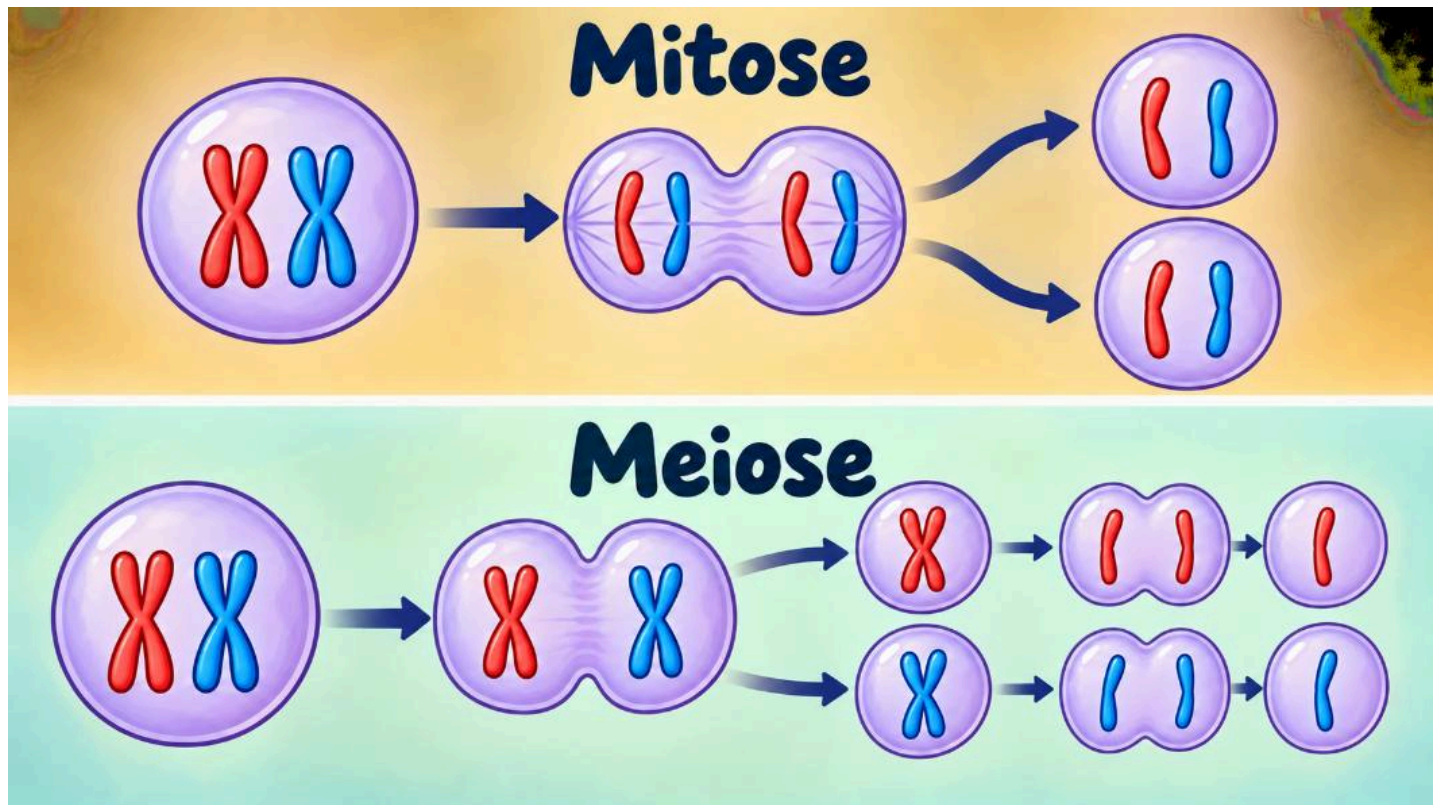
[Genetische Familienberatung ethisch bewerten](#) 031fd4f3-986e-5919-ae7f-a2b0b9220604

[Systematikansätze vergleichen und beurteilen](#) 9dff0360-c2e9-5e43-af8b-87e264281cf7

Mitose und Meiose vergleichen

Lernziel-ID ec88fc1d-ee0f-5a01-9464-dc358241050e

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mitose und Meiose anhand von Teilungszahl, Tochterzellzahl und Chromosomensatz vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

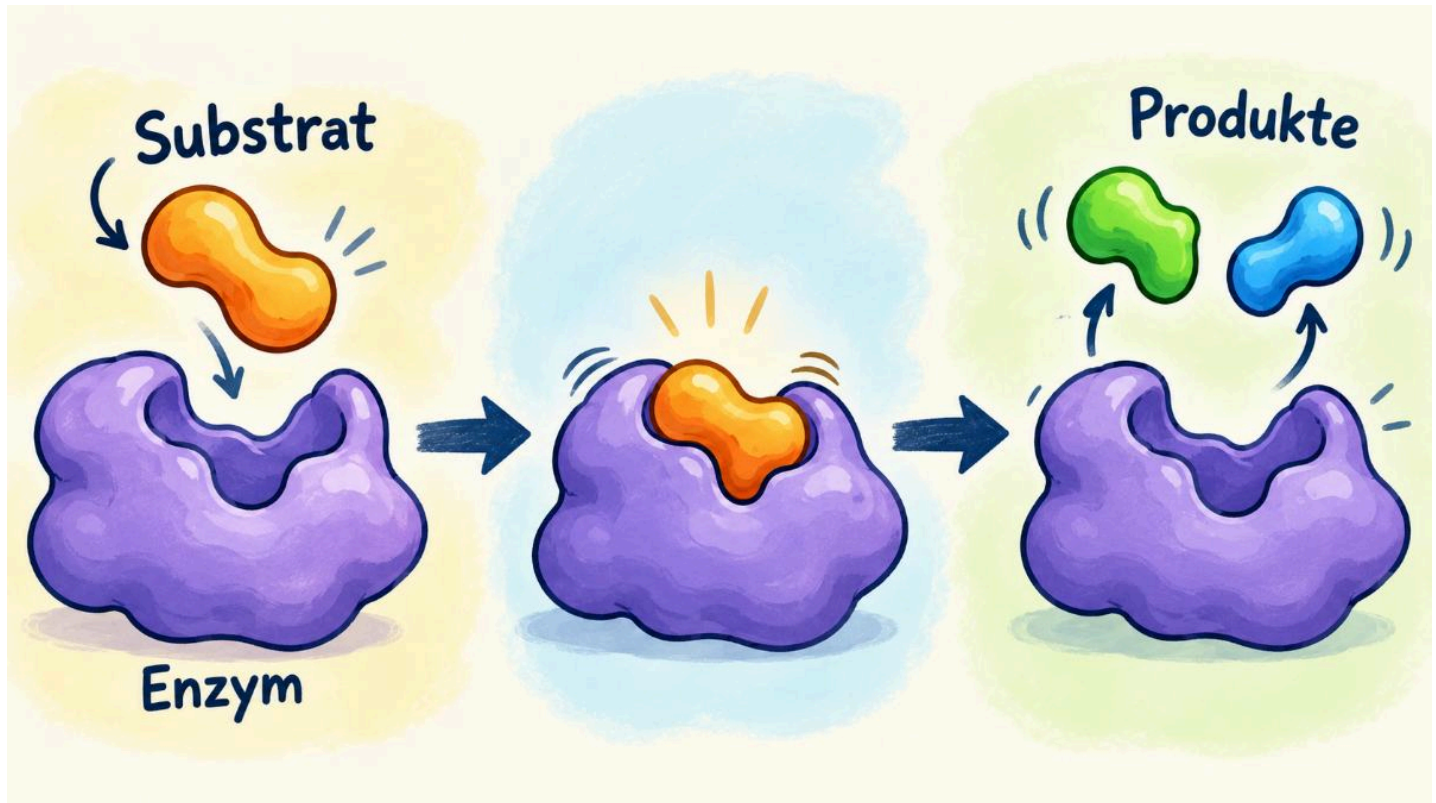
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Keimende Bohnen zwischen Atmung und Temperatur](#) a3b69e34-57f2-577c-b320-1b547b9df9d2

Enzymkatalyse beschreiben

Lernziel-ID 0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der Enzymkatalyse an einem ausgewählten Beispiel erklären.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinaufbau modellieren

28850d2e-062d-5341-ac66-bd787a8fc84f

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#)

1b566274-a197-5ade-ae7-602e7413f562

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie](#)

bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-

c5d9f55a1c6a

[Temperaturabhängigkeit der Enzymaktivität](#)

deuten f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad

[Substratabhängigkeit der Enzymaktivität](#)

deuten 1984fd66-c117-5c29-87b3-1c1626e4ba81

[pH-Abhängigkeit der Enzymaktivität deuten](#)

d96adc48-b845-54af-b17c-06b5cb910b11

[Enzymhemmung erklären](#) 01819a6c-f965-5b33-

8c4e-07affb3c659f

[Fotosynthese modellieren](#) 32f47903-0788-5c27-

ac88-7464f481f2f7